UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ACTIVIDAD:

FASE 1 DEL PROYECTO SEMESTRAL

MATERIA:

INGENIERÍA WEB

PROFESOR(A):

ELBA VALDERRAMA BAHOMÓNDEZ

INTEGRANTES:

ANALIA CASTILLO 8-1044-2072

FELIX CHUNG 8-1035-1686

ALEXIS HE 8-1032-619

LIYI HE 8-1010-1496

GRUPO:

1SF133

FECHA DE ENTREGA:

09/10/2026

II SEMESTRE, 2026

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....1
NOMBRE DEL PROYECTO....1
PROBLEMA O NECESIDAD....1
PROPÓSITO....1
OBJETIVO GENERAL....1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS....1
ALCANCE....2
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES....2
2. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS....3
3. REQUISITOS FUNCIONALES....4
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES....5
5. ESCENARIOS DE USO....6
Escenario de Uso 1. Registro e inicio de sesión del usuario....6
Escenario de Uso 2. Búsqueda y reserva de una instalación deportiva....7
Escenario de Uso 3. Administración de instalaciones y horarios....7
Escenario de Uso 4. Gestión operativa de reservas y control de acceso....8
Escenario de Uso 5. Cancelación de una reserva....8
Escenario de Uso 6. Reportes de ocupación e ingresos....9
Escenario de Uso 7. Gestión de roles y permisos....9
6. CASOS DE USO....10
7. MODELO DE CLASES....16
8. MODELO DE NAVEGACIÓN INICIAL....18
9. MATRIZ DE TRAZABILIDAD....20

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SportRes - Sistema Web para Reservas de Canchas e Instalaciones Deportivas

PROBLEMA O NECESIDAD

Actualmente, la reserva de canchas e instalaciones deportivas en muchos complejos y centros recreativos se realiza de forma manual, con llamadas, mensajes o visitas presenciales. Esto genera muchos problemas como duplicidad de reservas, la falta de visibilidad en tiempo real de la disponibilidad, pérdida de tiempo tanto para los usuarios como para el personal administrativo, y dificultad para llevar un control ordenado de horarios, pagos y uso de las instalaciones.

PROPÓSITO

Ofrecer una plataforma web centralizada que permite a los usuarios consultar la disponibilidad de canchas e instalaciones deportivas y poder reservarlas de forma rápida y segura, mientras que para los administrativos se les facilite la gestión de instalaciones, horarios, tarifas y reportes de uso.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una página web que facilite la consulta y reserva en línea de canchas e instalaciones deportivas, optimizando los procesos administrativos y mejorando la experiencia de usuarios interesados en utilizar las instalaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OE-01. Controlar el acceso al sistema según el rol del usuario (cliente, personal operativo o administrador).
- OE-02. Facilitar la búsqueda de instalaciones y la consulta de su disponibilidad en tiempo real.
- OE-03. Permitir reservar, modificar y cancelar reservas en línea.
- OE-04. Administrar las instalaciones, horarios, tarifas y bloqueos por mantenimiento.
- OE-05. Apoyar la atención presencial con el calendario del día, el check-in y las reservas presenciales.
- OE-06. Generar reportes de ocupación e ingresos para la toma de decisiones.

ALCANCE

Comprende el levantamiento de requisitos y el análisis funcional del sistema, identificando usuarios, definir los requisitos funcionales y no funcionales y describir los escenarios de uso principales. El desarrollo técnico se desarrollará en fases posteriores del proyecto.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

- Registrar e inicio de sesión de usuarios (clientes, personal operativo y administradores)
- Buscar y filtrar las instalaciones por tipo de deporte, fecha y horario
- Visualizar el calendario de disponibilidad en tiempo real.
- Crear, modificar y cancelar las reservas
- Consultar las reservas del día, confirmar el check-in del cliente y registrar reservas presenciales
- Gestionar instalaciones, horarios, tarifas y bloqueos por mantenimiento
- Generar reportes de ocupación e ingresos y gestionar usuarios, roles y permisos
- Gestionar las instalaciones, horarios y tarifas mediante un panel administrativo
- Generar reportes de ocupación y uso de las instalaciones.

2. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS

Tipo de Usuario	Característica	Necesidad	Funciones Principales
Cliente / Deportista	Persona interesada en usar la cancha o instalación deportiva, que puede acceder mediante una computadora o dispositivo móvil	Conocer la disponibilidad real, reservar de manera rápida y segura y recibir confirmación	Buscar instalaciones, ver si hay disponibilidad, reservar, cancelar/modificar reserva, ver historial
Administrador de Instalaciones	Encargado de gestionar una o varias instalaciones deportivas y su disponibilidad	Controlar los horarios, tarifas y ocupación; reducir errores y duplicidad de reservas	Gestionar instalaciones, tarifas y horarios, bloquear horarios por mantenimiento, generar reportes de ocupación e ingresos y gestionar usuarios y roles. Además, puede realizar todas las funciones del personal operativo.
Personal Operativo	Personal presente en recibir al cliente en el día de uso de la instalación	Verificar rápidamente si una reserva es válida al momento del ingreso	Consultar los horarios ocupados y disponibles del día con el detalle de cada reserva, confirmar el check-in de los clientes y registrar reservas presenciales.

3. REQUISITOS FUNCIONALES

Código	Requisito Funcional
RF-01	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios (clientes, personal operativo y administradores).
RF-02	El sistema debe permitir buscar y filtrar instalaciones deportivas por tipo de deporte, fecha y horario.
RF-03	El sistema debe mostrar un calendario con la disponibilidad en tiempo real de cada instalación.
RF-04	El sistema debe permitir a un usuario crear una reserva seleccionando fecha, hora e instalación.
RF-05	El sistema debe permitir a un usuario cancelar o modificar una reserva existente, respetando las políticas de tiempo definidas.
RF-06	El sistema debe permitir al administrador registrar, editar o dar de baja instalaciones deportivas.
RF-07	El sistema debe permitir al administrador configurar horarios disponibles y tarifas por instalación.
RF-08	El sistema debe permitir al administrador bloquear horarios o instalaciones por motivos de mantenimiento.
RF-09	El sistema debe generar reportes de ocupación y uso de las instalaciones en un rango de fechas.
RF-10	El sistema debe generar reportes de ingresos, mostrando el monto recaudado por las reservas asistidas en un rango de fechas seleccionado.
RF-11	El sistema debe permitir la gestión de roles y permisos de los distintos tipos de usuario.
RF-12	El sistema debe permitir al personal operativo y al administrador visualizar los horarios ocupados y disponibles del día, con el detalle de cada reserva (usuario, instalación, horario).
RF-13	El sistema debe permitir al personal operativo y al administrador confirmar el check-in del cliente al momento de su llegada a la instalación.
RF-14	El sistema debe permitir al personal operativo y al administrador registrar reservas de forma presencial para clientes que no utilicen la plataforma web.

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Código	Categoría	Requisito No Funcional
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo completar una reserva en no más de 3 pasos o clics principales
RNF-02	Seguridad	El sistema debe autenticar usuarios de forma segura y almacenar las contraseñas cifradas, protegiendo los datos personales
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder a las operaciones principales (búsqueda y reserva) en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de carga
RNF-04	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más utilizados (Chrome, Firefox, Edge, Safari, OperaGX) en sus versiones actuales
RNF-05	Diseño Adaptable	La interfaz debe adaptarse correctamente a computadoras, tablets y dispositivos móviles
RNF-06	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un porcentaje de disponibilidad igual o superior al 99%
RNF-07	Escalabilidad	El sistema debe soportar el incremento de usuarios e instalaciones registradas sin degradar significativamente su rendimiento

5. ESCENARIOS DE USO

Escenario de Uso 1. Registro e inicio de sesión del usuario

Elemento	Descripción
Usuario	Cliente (usuario de la plataforma).
Objetivo	Registrarse e iniciar sesión para acceder a las funcionalidades del sistema.
Contexto	El usuario ingresa por primera vez a la plataforma o ya posee una cuenta registrada.
Secuencia general de interacción	1. El usuario accede a la página web. 2. Selecciona la opción de registro o inicio de sesión. 3. Ingresa sus datos personales o credenciales. 4. El sistema valida la información y autentica al usuario. 5. El usuario accede a su cuenta.
Resultado esperado	El usuario queda registrado o inicia sesión correctamente y puede utilizar la plataforma.

Escenario de Uso 2. Búsqueda y reserva de una instalación deportiva

Elemento	Descripción
Usuario	Cliente.
Objetivo	Buscar una instalación deportiva disponible y realizar una reserva.
Contexto	El usuario ya inició sesión y desea reservar una cancha o instalación deportiva.
Secuencia general de interacción	1. El usuario busca instalaciones por deporte, fecha y horario. 2. El sistema muestra las opciones disponibles y el calendario en tiempo real. 3. El usuario selecciona la instalación, la fecha y la hora. 4. El sistema registra la reserva y confirma la disponibilidad.
Resultado esperado	La reserva queda registrada exitosamente y el usuario recibe la confirmación.

Escenario de Uso 3. Administración de instalaciones y horarios

Elemento	Descripción
Usuario	Administrador.
Objetivo	Gestionar instalaciones deportivas, horarios y disponibilidad.
Contexto	El administrador accede al panel de administración para mantener la información del sistema.
Secuencia general de interacción	1. El administrador inicia sesión. 2. Registra, edita o elimina instalaciones deportivas. 3. Configura horarios disponibles y tarifas. 4. Bloquea horarios o instalaciones por mantenimiento u otros motivos cuando sea necesario.
Resultado esperado	Las instalaciones y horarios quedan actualizados y disponibles para los usuarios según la configuración realizada.

Escenario de Uso 4. Gestión operativa de reservas y control de acceso

Elemento	Descripción
Usuario	Personal operativo (el administrador también puede realizar este escenario).
Objetivo	Administrar las reservas del día y confirmar la llegada de los clientes.
Contexto	El personal operativo utiliza el sistema durante la jornada para gestionar las reservas programadas.
Secuencia general de interacción	1. El personal consulta el listado de horarios ocupados y disponibles. 2. Visualiza los detalles de cada reserva. 3. Confirma el registro del cliente al momento de su llegada. 4. Si es necesario, registra una reserva presencial para un cliente.
Resultado esperado	Las reservas del día quedan actualizadas y se registra correctamente el ingreso de los clientes.

Escenario de Uso 5. Cancelación de una reserva

Elemento	Descripción
Usuario	Cliente / Deportista
Objetivo	Cancelar una reserva realizada previamente.
Contexto	El usuario ya no puede asistir en el horario reservado y desea liberar el espacio para que otros puedan utilizarlo.
Secuencia general de interacción	1. El usuario inicia sesión y accede a su historial de reservas. 2. Selecciona la reserva que desea cancelar. 3. El sistema valida que la cancelación cumple con las políticas de tiempo establecidas. 4. El usuario confirma la cancelación. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación en pantalla.
Resultado esperado	La reserva se cancela y la instalación vuelve a estar disponible en el calendario para ese horario.

Escenario de Uso 6. Reportes de ocupación e ingresos

Elemento	Descripción
Usuario	Administrador
Objetivo	Conocer el uso de las instalaciones y el dinero recaudado en un periodo.
Contexto	Al cierre de un periodo, el administrador quiere saber qué canchas y deportes tienen más demanda y cuánto se recaudó, para tomar decisiones.
Secuencia general de interacción	1. El administrador inicia sesión y entra a la sección de reportes. 2. Elige el rango de fechas y, si quiere, una instalación o un tipo de deporte. 3. El sistema muestra la cantidad de reservas por instalación y por tipo de deporte. 4. El administrador consulta también el reporte de ingresos, que suma solo las reservas asistidas.
Resultado esperado	El administrador visualiza la ocupación por instalación y deporte y el monto recaudado en el rango elegido.

Escenario de Uso 7. Gestión de roles y permisos

Elemento	Descripción
Usuario	Administrador
Objetivo	Dar a una persona el rol correcto dentro del sistema.
Contexto	Entra un nuevo empleado a recepción y necesita una cuenta con los permisos del personal operativo.
Secuencia general de interacción	1. El administrador inicia sesión y entra a la gestión de usuarios. 2. Crea la cuenta o selecciona una existente. 3. Asigna el rol (cliente, personal operativo o administrador). 4. Guarda y el sistema muestra la confirmación en pantalla.
Resultado esperado	La persona accede al sistema solo con las funciones que le corresponden a su rol.

6. CASOS DE USO

Los casos de uso describen las funciones del sistema desde el punto de vista de cada actor. Los actores son tres: el cliente, el personal operativo y el administrador. El administrador puede realizar todo lo que hace el personal operativo, pero el personal operativo no puede realizar las funciones del administrador. Se presentan los casos de uso principales del sistema, que agrupan las funciones de los requisitos funcionales.

Actores

Actor	Descripción
Cliente	Persona que consulta instalaciones y realiza, cancela o modifica sus reservas.
Personal operativo	Personal de recepción que consulta las reservas del día, confirma el check-in y registra reservas presenciales.
Administrador	Gestiona instalaciones, horarios, tarifas, bloqueos, reportes y usuarios. Además puede realizar todo lo que hace el personal operativo.

Diagrama de casos de uso

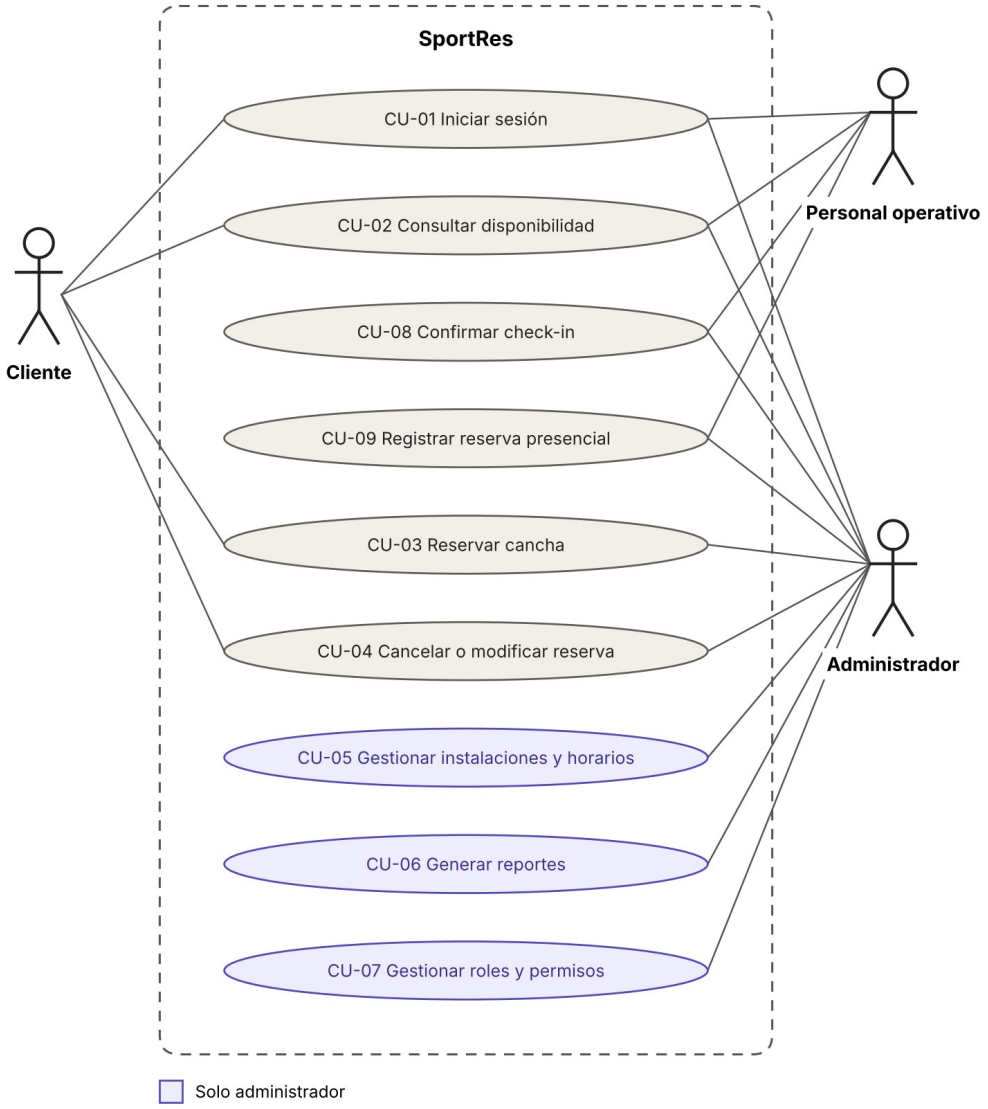


Figura 1. Diagrama de casos de uso de SportRes

Las líneas indican qué actor puede realizar cada caso de uso. Los casos en morado son exclusivos del administrador. El administrador tiene sus propias líneas hacia los casos que comparte con el personal operativo (CU-01, CU-02, CU-08 y CU-09).

Lista de casos de uso

Código	Caso de uso	Actor(es)	Requisito
CU-01	Iniciar sesión	Cliente, Personal operativo, Administrador	RF-01
CU-02	Consultar disponibilidad	Cliente, Personal operativo, Administrador	RF-02, RF-03, RF-12
CU-03	Reservar cancha	Cliente	RF-04
CU-04	Cancelar o modificar reserva	Cliente	RF-05
CU-05	Gestionar instalaciones y horarios	Administrador	RF-06, RF-07, RF-08
CU-06	Generar reportes	Administrador	RF-09, RF-10
CU-07	Gestionar roles y permisos	Administrador	RF-11
CU-08	Confirmar check-in del cliente	Personal operativo, Administrador	RF-13
CU-09	Registrar reserva presencial	Personal operativo, Administrador	RF-14

Descripción de los casos de uso

Cada caso de uso indica sus actores, la precondición, el flujo principal, los flujos alternos o excepciones y la postcondición.

CU-01 Iniciar sesión	
Actor(es)	Cliente, Personal operativo, Administrador
Precondición	Tener una cuenta creada.
Flujo principal	1. El usuario abre la página de acceso. 2. Ingresa correo y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema abre la pantalla principal según el rol.
Flujos alternos / excepciones	• 3a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un error y pide reintentar. • 1a. El cliente no tiene cuenta: se registra con sus datos y luego inicia sesión. Las cuentas del personal y de los administradores las crea el administrador (CU-07).
Postcondición	Sesión iniciada con los permisos de su rol.

CU-02 Consultar disponibilidad	
Actor(es)	Cliente, Personal operativo, Administrador
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario entra a la búsqueda de instalaciones. 2. Elige tipo de deporte, fecha y horario. 3. El sistema muestra las instalaciones que cumplen los filtros. 4. El usuario selecciona una instalación y una fecha. 5. El sistema muestra el calendario con horarios libres y ocupados. 6. El personal operativo y el administrador ven además el detalle de cada reserva (usuario, instalación, horario).
Flujos alternos / excepciones	• 3a. No hay resultados: el sistema lo indica y sugiere cambiar los filtros. • 5a. La instalación está bloqueada por mantenimiento: el horario aparece como no disponible.
Postcondición	El usuario conoce la disponibilidad en tiempo real.

CU-03 Reservar cancha	
Actor(es)	Cliente
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. El cliente consulta la disponibilidad de una instalación (CU-02). 2. Selecciona fecha, hora e instalación. 3. El sistema muestra el resumen con la tarifa. 4. El cliente confirma. 5. El sistema registra la reserva y muestra la confirmación en pantalla.
Flujos alternos / excepciones	• 2a. Otro usuario reservó ese horario antes: el sistema avisa y pide elegir otro. • 4a. El cliente cancela antes de confirmar: no se registra nada.
Postcondición	Reserva registrada y horario ocupado.

CU-04 Cancelar o modificar reserva	
Actor(es)	Cliente
Precondición	Tiene una reserva activa.
Flujo principal	1. El cliente abre su historial de reservas. 2. Selecciona la reserva y elige cancelar o modificar. 3. El sistema valida la política de tiempo. 4. El cliente confirma (si modifica, elige el nuevo horario). 5. El sistema actualiza la reserva y la disponibilidad, y muestra la confirmación.
Flujos alternos / excepciones	• 3a. Fuera del plazo permitido: el sistema no permite el cambio. • 4a. El nuevo horario ya está ocupado: el sistema pide elegir otro.
Postcondición	La reserva queda cancelada o modificada y el calendario se actualiza.

CU-05 Gestionar instalaciones y horarios	
Actor(es)	Administrador
Precondición	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador entra a la sección de instalaciones. 2. Elige una opción: registrar, editar o dar de baja una instalación; configurar sus horarios y tarifa; o bloquear horarios por mantenimiento. 3. Ingresa o modifica los datos (nombre, tipo de deporte y descripción; horarios y tarifa; o fecha, horas y motivo del bloqueo). 4. Guarda y el sistema muestra la confirmación en pantalla.
Flujos alternos / excepciones	• 4a. Faltan datos obligatorios, los horarios se solapan o la tarifa es inválida: el sistema muestra el error. • 2a. Dar de baja una instalación con reservas futuras: el sistema avisa y no permite la baja hasta resolverlas. • 3a. Hay reservas en los horarios a bloquear: el sistema avisa y el administrador decide si cancela esas reservas o elige otro horario.
Regla	Los cambios de horarios y tarifas aplican a reservas nuevas, no a las ya hechas.
Postcondición	La instalación queda con sus datos, horarios, tarifa y bloqueos actualizados, y el calendario lo refleja.

CU-06 Generar reportes	
Actor(es)	Administrador
Precondición	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador entra a la sección de reportes. 2. Elige el tipo de reporte (ocupación y uso, o ingresos) y el rango de fechas. En el de ocupación puede filtrar por instalación o tipo de deporte. 3. El sistema muestra el reporte: cantidad de reservas por instalación y por tipo de deporte, o el monto recaudado calculado solo con las reservas en estado "asistida".
Flujos alternos / excepciones	• 2a. Rango de fechas inválido: el sistema pide corregirlo. • 3a. No hay reservas ni ingresos en ese rango: el sistema lo indica (monto cero en el de ingresos).
Postcondición	El administrador visualiza el reporte.

CU-07 Gestionar roles y permisos	
Actor(es)	Administrador
Precondición	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador entra a la gestión de usuarios. 2. Crea una cuenta o selecciona una existente. 3. Asigna o cambia el rol (cliente, personal operativo o administrador). 4. Guarda y el sistema muestra la confirmación.
Flujos alternos / excepciones	• 3a. El administrador intenta quitarse su propio rol: el sistema no lo permite.
Postcondición	El usuario queda con los permisos de su rol.

CU-08 Confirmar check-in del cliente	
Actor(es)	Personal operativo, Administrador
Precondición	Sesión iniciada y existe una reserva para ese día.
Flujo principal	1. El cliente llega a la instalación. 2. El usuario consulta las reservas del día (CU-02). 3. Localiza la reserva del cliente. 4. Confirma el check-in. 5. El sistema marca la reserva como "asistida" y muestra la confirmación.
Flujos alternos / excepciones	• 3a. No se encuentra la reserva: se puede registrar una presencial (CU-09). • 4a. La reserva está cancelada o ya pasó su horario: el sistema no permite el check-in.
Postcondición	La reserva queda con el ingreso confirmado.

CU-09 Registrar reserva presencial	
Actor(es)	Personal operativo, Administrador
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. El cliente pide reservar en persona. 2. El usuario consulta la disponibilidad (CU-02). 3. Selecciona instalación, fecha y hora. 4. Ingresa los datos del cliente (nombre y teléfono). 5. Confirma y el sistema registra la reserva y muestra la confirmación.
Flujos alternos / excepciones	• 3a. El horario ya está ocupado: el sistema pide elegir otro. • 4a. Faltan datos del cliente: el sistema marca los campos pendientes.
Postcondición	Reserva registrada a nombre del cliente. No necesita cuenta en la plataforma.

7. MODELO DE CLASES

El modelo de clases muestra las clases del sistema con sus atributos y las relaciones entre ellas.

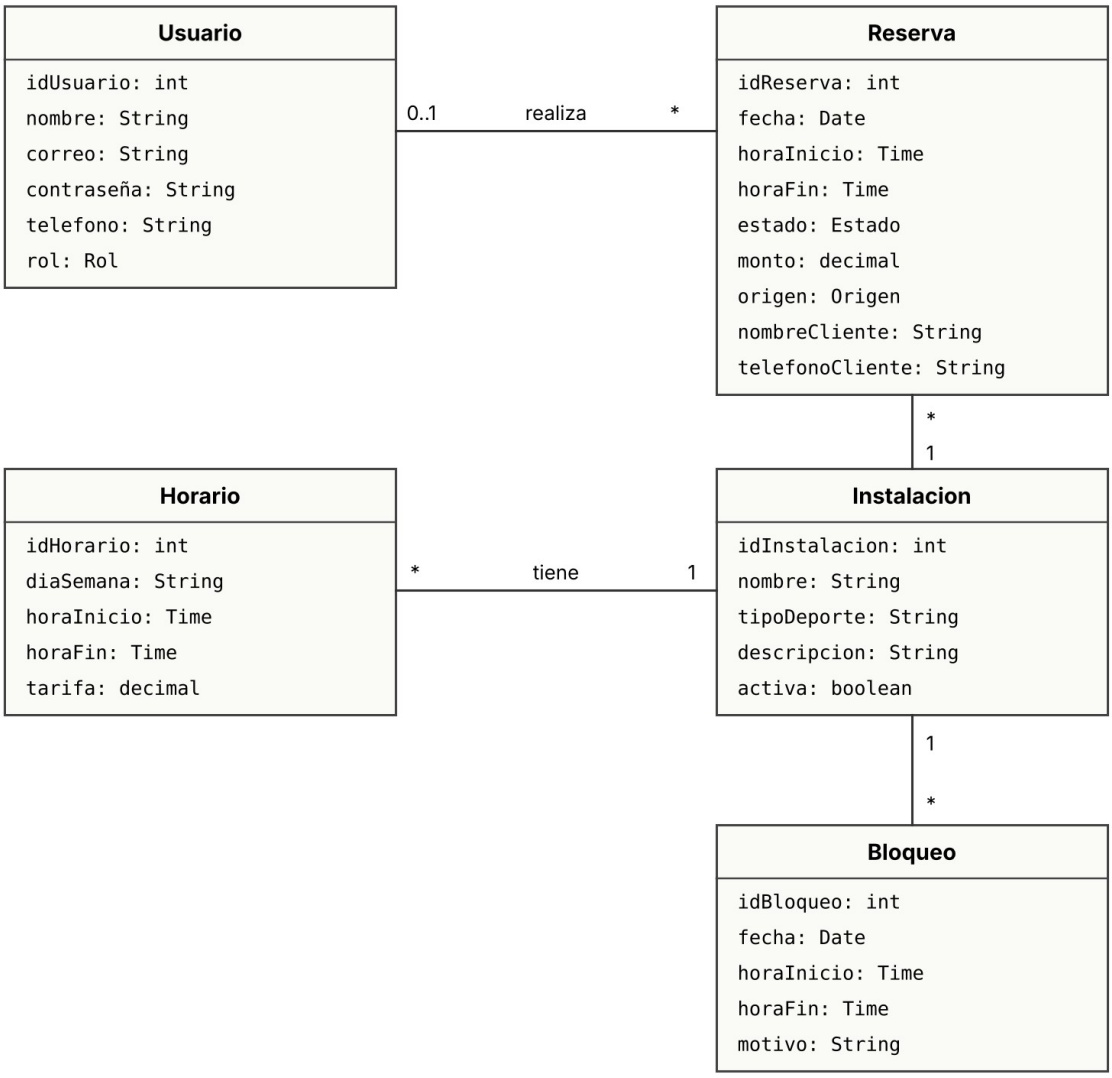


Figura 2. Modelo de clases de SportRes

Clases

Clase	Descripción
Usuario	Persona con acceso al sistema. El atributo rol define si es cliente, personal operativo o administrador (CU-01 y CU-07).
Instalacion	Cancha o instalación deportiva que se puede reservar (CU-05).
Horario	Configuración normal de una instalación: día de la semana, hora de inicio y fin, y tarifa (CU-05).
Bloqueo	Cierre puntual de una instalación por mantenimiento en una fecha y horas concretas (CU-05).
Reserva	Uso reservado de una instalación en una fecha y hora. Guarda su propio monto, de modo que un cambio de tarifa no altera las reservas ya hechas. Si es presencial, usa nombreCliente y telefonoCliente porque el cliente no tiene cuenta.

Relaciones

Relación	Multiplicidad	Descripción
Usuario realiza Reserva	0..1 a *	Un usuario realiza muchas reservas. En una reserva presencial no hay usuario (0).
Instalacion tiene Horario	1 a *	Una instalación tiene varios horarios configurados.
Reserva es de Instalacion	* a 1	Cada reserva corresponde a una sola instalación.
Instalacion tiene Bloqueo	1 a *	Una instalación puede tener varios bloqueos por mantenimiento.

Tipos enumerados

Tipo	Valores
Rol	CLIENTE, PERSONAL_OPERATIVO, ADMINISTRADOR
Estado	ACTIVA, CANCELADA, ASISTIDA
Origen	WEB, PRESENCIAL

Los reportes (CU-06) no son una clase: se calculan a partir de las reservas. El reporte de ingresos suma solo las reservas con estado ASISTIDA. La disponibilidad que se ve en el calendario resulta de combinar los horarios, las reservas y los bloqueos de cada instalación.

8. MODELO DE NAVEGACIÓN INICIAL

El modelo muestra las páginas principales del sistema (nodos) y los enlaces que llevan de una a otra (relaciones de navegación) según el rol del usuario.

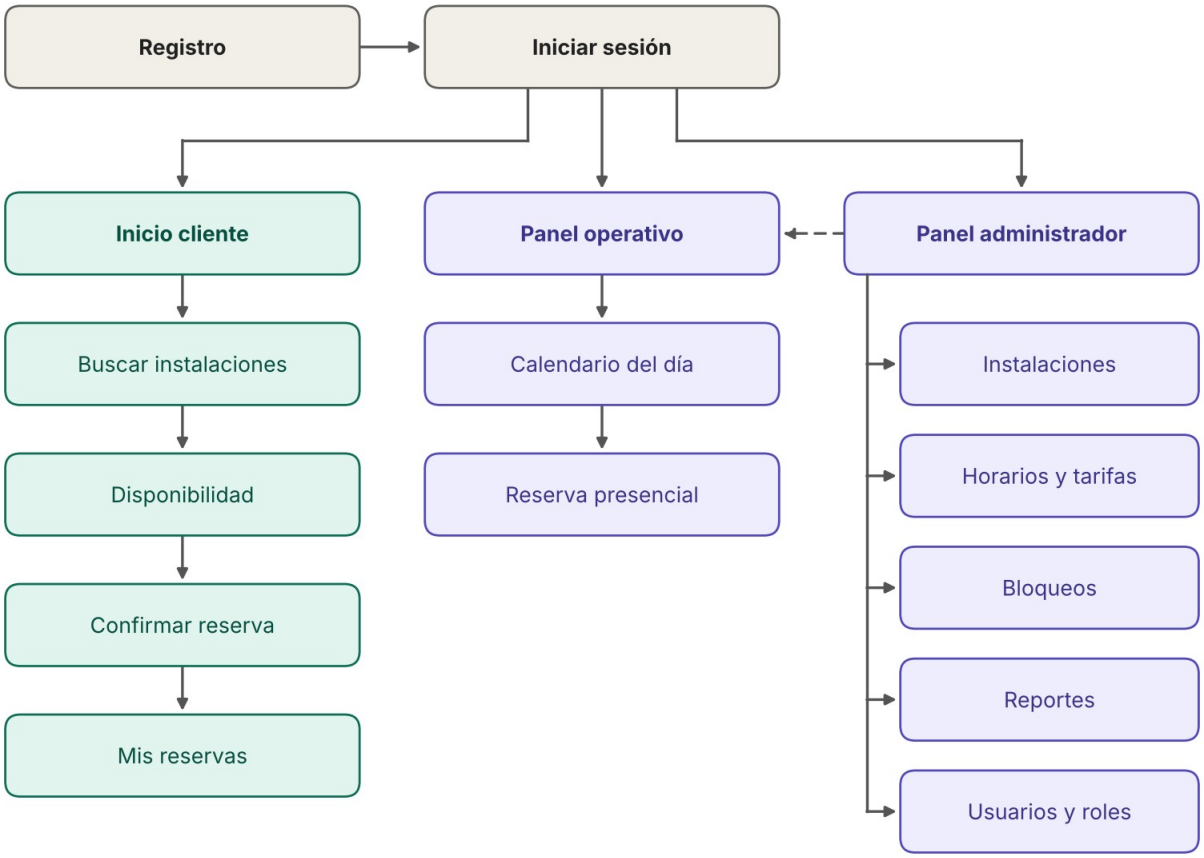


Figura 3. Modelo de navegación de SportRes

La flecha punteada indica que el administrador también accede al panel operativo. Todas las páginas tienen un menú y la opción de cerrar sesión, que regresa a "Iniciar sesión"; no se dibujan para que el esquema sea legible.

Páginas y enlaces

Página	Rol	Casos de uso	Enlaza a
Registro	Cliente	CU-01	Iniciar sesión
Iniciar sesión	Todos	CU-01	Inicio cliente, Panel operativo o Panel administrador, según el rol
Inicio cliente	Cliente	—	Buscar instalaciones, Mis reservas (menú)
Buscar instalaciones	Cliente	CU-02	Disponibilidad
Disponibilidad	Cliente	CU-02	Confirmar reserva
Confirmar reserva	Cliente	CU-03	Mis reservas
Mis reservas	Cliente	CU-04	—
Panel operativo	Personal operativo, Administrador	—	Calendario del día
Calendario del día	Personal operativo, Administrador	CU-02, CU-08	Reserva presencial
Reserva presencial	Personal operativo, Administrador	CU-09	—
Panel administrador	Administrador	—	Instalaciones, Horarios y tarifas, Bloqueos, Reportes, Usuarios y roles, Panel operativo
Instalaciones	Administrador	CU-05	—
Horarios y tarifas	Administrador	CU-05	—
Bloqueos	Administrador	CU-05	—
Reportes	Administrador	CU-06	—
Usuarios y roles	Administrador	CU-07	—

9. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

La matriz relaciona cada objetivo específico con los requisitos funcionales que lo cumplen, el tipo de usuario, el escenario de uso, el caso de uso que lo implementa y las clases que intervienen. Los objetivos específicos están definidos en la sección 1.

No	OBJETIVO ESPECÍFICO	REQUISITO FUNCIONAL	USUARIO	ESCENARIO	CASO DE USO	CLASE
1	OE-01. Controlar el acceso al sistema según el rol del usuario	RF-01 Registro e inicio de sesión	C, O, A	E1	CU-01 Iniciar sesión	Usuario
		RF-11 Gestión de roles y permisos	A	E7	CU-07 Gestionar roles y permisos	Usuario
2	OE-02. Facilitar la búsqueda de instalaciones y la consulta de su disponibilidad	RF-02 Búsqueda y filtrado de instalaciones	C	E2	CU-02 Consultar disponibilidad	Instalacion, Horario
		RF-03 Calendario de disponibilidad	C, O, A	E2	CU-02 Consultar disponibilidad	Instalacion, Horario, Reserva, Bloqueo
3	OE-03. Permitir reservar, modificar y cancelar reservas en línea	RF-04 Crear reserva	C	E2	CU-03 Reservar cancha	Reserva, Instalacion, Usuario
		RF-05 Cancelar o modificar reserva	C	E5	CU-04 Cancelar o modificar reserva	Reserva
4	OE-04. Administrar instalaciones, horarios, tarifas y bloqueos por mantenimiento	RF-06 Gestión de instalaciones	A	E3	CU-05 Gestionar instalaciones y horarios	Instalacion
		RF-07 Horarios y tarifas	A	E3	CU-05 Gestionar instalaciones y horarios	Horario, Instalacion
		RF-08 Bloqueo por mantenimiento	A	E3	CU-05 Gestionar instalaciones y horarios	Bloqueo
5	OE-05. Apoyar la atención presencial (calendario del día, check-in y reservas presenciales)	RF-12 Horarios ocupados y disponibles con detalle	O, A	E4	CU-02 Consultar disponibilidad	Reserva, Horario, Bloqueo
		RF-13 Confirmar check-in	O, A	E4	CU-08 Confirmar check-in del cliente	Reserva
		RF-14 Reserva presencial	O, A	E4	CU-09 Registrar reserva presencial	Reserva, Instalacion
6	OE-06. Generar reportes de ocupación e ingresos para la toma de decisiones	RF-09 Reporte de ocupación y uso	A	E6	CU-06 Generar reportes	Reserva, Instalacion
		RF-10 Reporte de ingresos	A	E6	CU-06 Generar reportes	Reserva

Usuarios: C = cliente, O = personal operativo, A = administrador. Escenarios: E1 Registro e inicio de sesión, E2 Búsqueda y reserva de una instalación, E3 Administración de instalaciones y horarios (incluye el bloqueo por mantenimiento), E4 Gestión operativa de reservas y control de acceso (incluye el check-in y la reserva presencial), E5 Cancelación de una reserva, E6 Reportes de ocupación e ingresos, E7 Gestión de roles y permisos. Los RNF-01 al RNF-07 aplican de forma transversal a todos los casos de uso.